수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

🎯 시작하며: 이 단원의 핵심은 '세는 방법'입니다

> 경우의 수 단원은 **"어떻게 빠짐없이, 중복 없이 셀 것인가"**가 전부입니다. 공식을 외우기 전에 **합의 법칙(더하기)**과 **곱의 법칙(곱하기)**을 언제 쓰는지 감각을 잡는 것이 1순위예요. 이 두 법칙이 순열·조합의 뿌리입니다.

1. 합의 법칙 vs 곱의 법칙 — 이것부터 정확히

두 법칙을 헷갈리면 이 단원 전체가 흔들립니다. 판단 기준은 딱 하나, **"동시에 일어나느냐, 따로 일어나느냐"**입니다.

구분	합의 법칙	곱의 법칙
상황	동시에 일어나지 **않음** (A **또는** B)	동시에/잇달아 일어남 (A **그리고** B)
계산	$m + n$	$m \times n$
키워드	또는, 이거나	~하고 ~하는, 잇달아

> **예시로 감 잡기**
>
> • 식당에서 **밥 3종류 또는 면 2종류** 중 하나 고르기 → $3 + 2 = 5$ (합의 법칙)
>
> • **상의 3벌**과 **하의 2벌**로 코디하기 → $3 \times 2 = 6$ (곱의 법칙)

⚠ **함정:** 합의 법칙에서 두 사건이 겹치면 그 부분을 빼야 합니다. "1부터 20까지 2의 배수 또는 3의 배수"는 $10 + 6 - 3 = 13$ (6의 배수 3개 중복 제거). 이게 뒤에 배울 포함·배제의 씨앗이에요.

2. 순열(Permutation) — 순서가 <u>중요할 때</u>

서로 다른 n개에서 r개를 뽑아 **일렬로 나열**하는 경우의 수입니다.

$$ {}_n\mathrm{P}_r = \frac{n!}{(n-r)!} = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r\text{개의 수를 곱함}} $$

> **왜 이렇게 될까요? (곱의 법칙으로 유도)**
> 첫 자리에 올 수 있는 것 n가지, 그다음 자리 $n-1$가지, … 이렇게 r번 곱하니 곱의 법칙 그 자체입니다.
> ${}_5\mathrm{P}_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$처럼 **$n$부터 시작해 r개만 내려가며 곱한다**고 외우면 실전에서 빠릅니다.

기호	의미	값
$0!$	약속(정의)	1

${}_n\mathrm{P}_0$	0개 나열	1
${}_n\mathrm{P}_n$	전체 나열	$n!$

⚠ **자주 틀림:** $0! = 1$을 잊고 0으로 두면 조합 공식까지 다 틀립니다. "아무것도 나열 안 하는 방법도 1가지"라고 이해하세요.

3. 조합(Combination) — 순서가 상관없을 때

서로 다른 n개에서 r개를 **순서 없이 뽑기만** 하는 경우의 수입니다.

$$ {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} $$

> **왜 $r!$로 나눌까요? — 핵심 직관**
> 순열은 $\{A, B, C\}$를 $ABC, ACB, BAC \ldots$ 6가지($=3!$)로 **서로 다르게** 셉니다. 하지만 조합은 이 6개를 **모두 같은 것**으로 봐요. 그래서 순열을 $r!$로 나눠 중복을 지웁니다. **"뽑는 건 순서 무시 = 순열 ÷ 나열 방법($r!$)"**

💡 **순서 판단 요령:** "회장·부회장 뽑기"는 역할이 다르니 순열, "대표 2명 뽑기"는 순서 무관이니 조합. **역할·자리·순위가 있으면 순열**입니다.

4. 꼭 챙길 조합의 성질 (빈출)

성질	식	의미
대칭성	${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$	뽑을 것 고르기 = 남길 것 고르기
파스칼 법칙	${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_r$	특정 원소 포함/미포함으로 나눔
양끝값	${}_n\mathrm{C}_0 = {}_n\mathrm{C}_n = 1$	다 안 뽑기·다 뽑기 = 1가지

> **대칭성 활용 예:** ${}_{100}\mathrm{C}_{98}$을 그대로 계산하면 지옥이지만, $= {}_{100}\mathrm{C}_2 = \dfrac{100 \times 99}{2} = 4950$. **$r$이 크면 대칭성으로 뒤집어라!**

5. 빈출 유형별 접근 전략

유형	핵심 전략
이웃하게 배열	이웃 대상을 **한 덩어리로 묶어** 배열 후, 덩어리 내부 배열 곱하기
이웃하지 않게 배열	나머지를 먼저 배열하고 **사이·양끝 빈자리에 끼워넣기**
적어도 ~인 경우	(전체) − (반대 경우), **여사건이 훨씬 빠름**
특정 대상 포함/제외	포함시킬 것은 먼저 확정하고 나머지에서 선택

이웃 배열 예시: A,B,C,D를 일렬로, A와 B가 이웃 → (AB)를 하나로 봐 3개 배열 $3! = 6$, 내부 AB/BA $2! = 2$ → $6 \times 2 = 12$.

6. 자주 틀리는 함정 총정리

① **순열/조합 혼동**: "순서가 있나?"를 문장에서 반드시 확인.
② **합/곱 혼동**: '또는'인데 곱하거나, '그리고'인데 더하기.
③ **중복 제거 누락**: 같은 것 세지 않기(합의 법칙에서 겹침).
④ **여사건 놓침**: '적어도'는 여사건이 지름길인데 정면 돌파하다 실수.
⑤ $0! = 1$ **망각**.

🔑 암기용 두문자 요약

「또더 그곱」 — **또**는은 **더**하기(합), **그**리고는 **곱**하기(곱).

「순나 조안」 — **순**서 중요하면 **나**열(순열 P), 순서 상관없이 **조**합은 **안** 따짐(C).

「적여」 — **'적어도'** 보이면 **여**사건부터 떠올리기.

— SKY 멘토 × AI 협업 출제 —

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.